

一种面向果壳航模比赛的无人运输机设计

陈曦、李卓润、王静雯、陈晓萌、林泽华、许嘉木

2026 年 1 月 14 日

摘要

本飞行器设计面向果壳航模比赛战略需求，旨在填补低空短途运输领域的运力空缺，提升通用航空基础设施之间的空中联通效率。其主要任务是执行通用航空机场之间的紧急小型货物运输任务，具备良好的起降性能与较高的运行频次适应能力，满足低空经济发展对灵活、高效运输平台的迫切需求。

同时，该飞行器还具备一定的多用途能力，可根据任务改装后执行操场侦察任务，可加装计算机视觉模块 (OpenCV) 与通用人工智能芯片实现低成本前缘侦察，方便进行对在宽阔地带上课进行”考勤”。通过兼顾民用与校用需求，该飞行器在满足经济发展需要的同时，也具备一定的战略意义。

1 气动布局选型设计

1.1 设计需求与挑战

本项目旨在设计一种载重 0.3kg 的小型固定翼无人机，可满足物资运输等多种应用场景需求。此类无人机面临以下关键技术挑战：

1. 高载重与长航程平衡：在保证有效载荷的同时，实现航程要求，需要优化气动布局与推进系统效率。
2. 短距起降能力：为适应偏远地区 (指怀柔) 的简易跑道条件，需具备良好的短距起降 (STOL) 性能。

1.2 总体设计思路

综合考虑载重 0.3kg 的无人机设计需求，以及短距起降能力等特殊要求，在对比分析上单翼布局、常规布局、鸭式布局、双尾撑布局、飞翼布局和三翼面布局等集中主要气动布局方案优缺点后，本项目采用常规布局与单发螺旋桨发动机相结合的设计方案。该设计的主要性能指标为：

- 最大起飞重量：约 1.3 kg
- 有效载荷：约 0.3 kg
- 最大飞行高度：100 米
- 短距起降性能：100 米跑道起降能力
- 货舱容积：2345 cm³(前舱),388.8 cm³(后舱)
- 动力系统：单发固定螺旋桨



图 1: 无人机设计灵感来源

1.3 主要构型参数

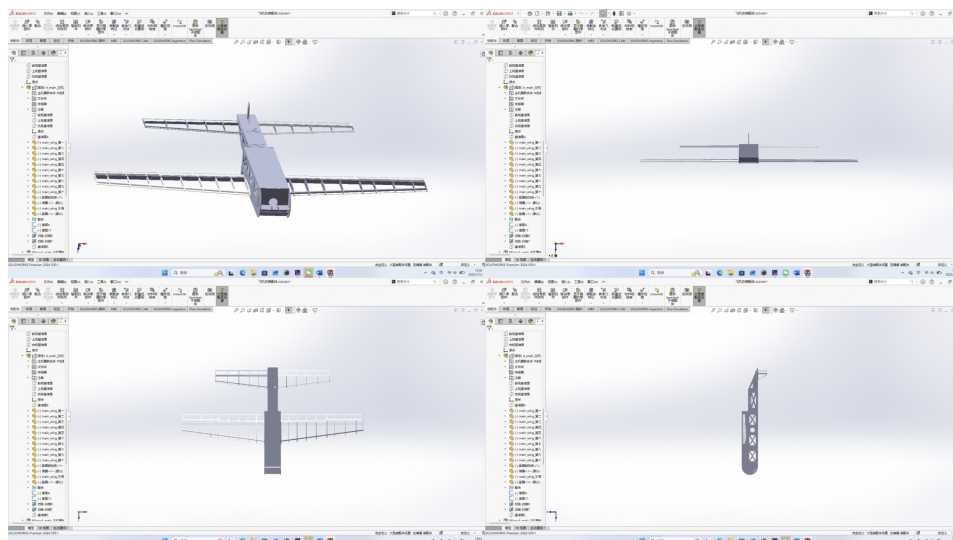


图 2: 飞机三视图

该无人机的主要气动构型参数如下：

- 翼展：1.142 m(包含机身宽度 104mm)
- 机身长度：0.679 m
- 主翼面积：1576.193 cm²
- 主翼后掠角：7.61°
- 主翼展弦比：8.27
- 水平尾翼翼展：0.722 m(包含机身宽度 64mm)
- 水平尾翼面积：622.468 cm²
- 水平尾翼后掠角：6.87°
- 水平尾翼展弦比：8.37
- 垂直尾翼翼展 (高度)：0.057 m
- 垂直尾翼面积：24.453 cm²
- 垂直尾翼后掠角：26.6°
- 垂直尾翼展弦比：1.33
- 主翼-水平尾翼间距 (水平)：16.214 cm
- 主翼-水平尾翼间距 (竖直)：5.0 cm

1.4 总体设计参数选择

由于飞机为电力驱动，认为其质量不变。当质量为 m 的飞机在高度 h 时，设速度为 v ，由能量守恒，我们有方程

$$(F - D - R)v = mg \frac{dh}{dt} + m \frac{d}{dt} \frac{v^2}{2}$$

其中 F 是动力， D 是气动阻力， R 是其它阻力。变形得到

$$\frac{F}{mg} = \frac{D + R}{mg} + \frac{1}{v} \frac{d}{dt} \left(h + \frac{v^2}{2g} \right).$$

现在我们求 D 。首先，对于升力系数 C_L ，我们有

$$(\text{Lift}) = nmg = \frac{1}{2} C_L \rho S v^2 \Rightarrow C_L = \frac{nmg}{qS},$$

其中 n 为过载， $q = \rho v^2 / 2$ 为动压， ρ 为空气密度， S 为面积。同时，我们将 D 和 C_L 的关系近似为二次函数，并假定其一次项系数为 0，也就是

$$D = qS(C_{D0} + K_1 C_L^2) = qS \left(C_{D0} + K_1 \left(\frac{nmg}{qS} \right)^2 \right)$$

代入之前的方程就有

$$\frac{F}{mg} = \frac{1}{mg} \left(qS \left(C_{D0} + K_1 \left(\frac{nmg}{qS} \right)^2 \right) + R \right) + \frac{1}{v} \frac{d}{dt} \left(h + \frac{v^2}{2g} \right),$$

我们称其为主控方程。

1.4.1 起飞过程

在起飞过程中， h 不变，且认为 $F \gg D + R$ 并略去这两项，就从主控方程得到

$$\frac{F}{mg} = \frac{1}{2vg} \frac{d}{dt} v^2 = \frac{1}{g} \frac{dv}{dt} = \frac{1}{g} \frac{dv}{dx} v.$$

解这个微分方程，并代入初始条件和终末条件 $x = x_{\text{T.O.}}$ 得到

$$x_{\text{T.O.}} = \frac{mv_{\text{T.O.}}^2}{2F}.$$

仿照书本定义起飞安全速度系数 $k_{\text{T.O.}} = v_{\text{T.O.}} / v_S$ ，其中下标 S 表示失速。同时由 $mg = C_L \rho S v_S^2 / 2$ 解出 $v_S = \sqrt{2mg / (\rho S C_{L,\max})}$ 。再代入上面的方程，就得到

$$v_{\text{T.O.}} = k_{\text{T.O.}} \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_{L,\max}}}$$

$$x_{\text{T.O.}} = \frac{m^2 k_{\text{T.O.}}^2 g}{F \rho S C_{L,\max}}$$

和起飞距离约束方程

$$\frac{F}{mg} = \frac{k_{\text{T.O.}}^2}{x_{\text{T.O.}} \rho C_{L,\max}} \frac{m}{S}$$

在这里取 $(g, k_{\text{T.O.}}, x_{\text{T.O.}}, \rho, C_{L,\max}) = (9.8, 1.2, 100, 1.213, 1.2)$ 并采用国际单位制，就可以计算得起飞距离约束方程

$$\frac{F}{mg} = \frac{k_{\text{T.O.}}^2}{x_{\text{T.O.}} \rho C_{L,\max}} \frac{m}{S} \approx 0.00989 (\text{m}^2/\text{kg}) \frac{m}{S}$$

1.4.2 着陆过程

此时有 $F \ll R + D \approx \mu mg$, 由牛顿第二定律

$$\mu mg = m \frac{d^2 x}{dt^2} \Rightarrow x_{\text{LGR}} = \frac{v_{\text{T.D.}}^2}{2\mu g}$$

其中 x_{LGR} 是滑跑距离, $v_{\text{T.D.}}$ 是接地速度。定义着陆接地安全速度系数 $k_{\text{T.D.}} = v_{\text{T.D.}}/v_{\text{S}}$, 就可以得到

$$x_{\text{LGR}} = \frac{k_{\text{T.D.}}^2}{2\mu g} \frac{2mg}{\rho S C_{\text{L,max}}} = \frac{k_{\text{T.D.}}^2 m}{\mu \rho S C_{\text{L,max}}}$$

以及滑跑距离约束方程

$$\frac{m}{S} = \frac{\mu x_{\text{LGR}} \rho C_{\text{L,max}}}{k_{\text{T.D.}}^2}$$

取 $(x_{\text{LGR}}, k_{\text{T.D.}}, \mu, \rho, C_{\text{L,max}}) = (100, 1.3, 0.2, 1.213, 1.2)$ 并采用国际单位制计算得到滑跑距离约束方程

$$\frac{m}{S} = \frac{\mu x_{\text{LGR}} \rho C_{\text{L,max}}}{k_{\text{T.D.}}^2} \approx 17.226 \text{ kg/m}^2$$

1.4.3 极速

当飞机达到极速时, 认为 h 不变, v 不变, $R \approx 0$, 无过载, 则主控方程变为

$$\frac{F}{mg} = \frac{1}{mg} q S \left(C_{\text{D0}} + K_1 \left(\frac{mg}{qS} \right)^2 \right)$$

此时选取 $C_{\text{L,min}} = C_{\text{D0}}$ 和 $K_1 = 1/(\pi A e)$, 其中 A 为展弦比, e 为 Oswald 系数, 根据如下经验公式确定

$$e = 4.61(1 - 0.045 A^{0.68})(\cos \Lambda)^{0.15} - 3.1.$$

其中 Λ 是机翼后掠角。则主控方程又变为

$$\frac{F}{mg} = C_{\text{L,min}} \frac{\rho v^2}{2g} \left(\frac{m}{S} \right)^{-1} + \frac{1}{\pi A e} \frac{2g}{\rho v^2} \left(\frac{m}{S} \right)$$

取 $(A, \Lambda, C_{\text{L,min}}, \rho, v, g) = (8.27, 7.61^\circ, 0.5, 1.213, 12, 9.8)$ 并使用国际单位制, 计算得到 $e \approx 0.6324398$ 和约束方程

$$\frac{F}{mg} = C_{\text{L,min}} \frac{\rho v^2}{2g} \left(\frac{m}{S} \right)^{-1} + \frac{1}{\pi A e} \frac{2g}{\rho v^2} \left(\frac{m}{S} \right) \approx 4.456 (\text{kg/m}^2) \left(\frac{m}{S} \right)^{-1} + 0.00683 (\text{m}^2/\text{kg}) \left(\frac{m}{S} \right).$$

作出三个约束方程的图形 (如图 3, 其中纵轴表示 $F/(mg)$, 横轴表示 m/S)

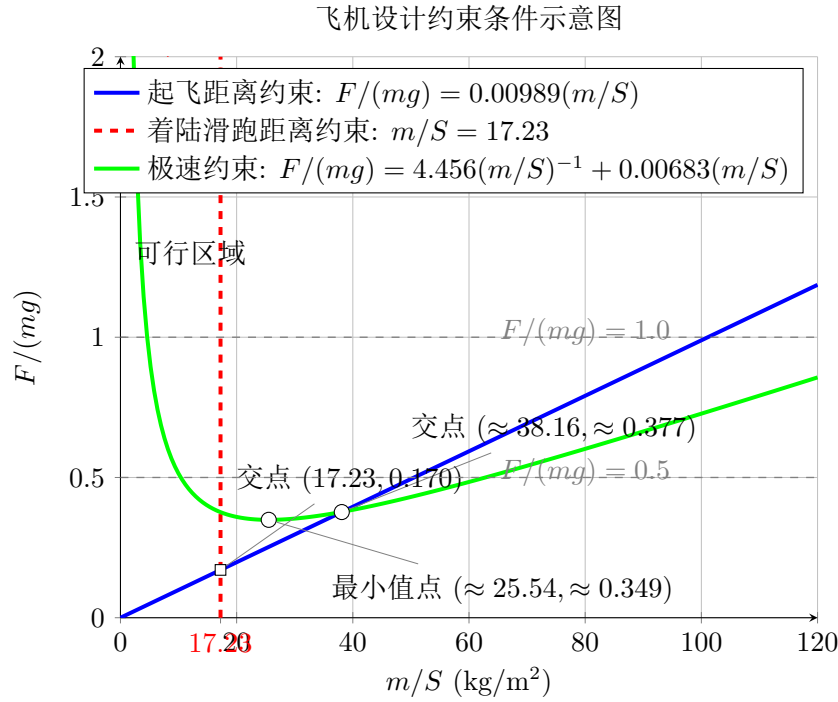


图 3: 飞机设计约束条件示意图: 起飞距离约束 (蓝色实线)、着陆滑跑距离约束 (红色虚线) 和极速约束 (绿色实线)。横坐标为翼载 m/S , 纵坐标为推力重量比 $F/(mg)$ 。着陆约束表现为一条垂直直线, 对应 $m/S = 17.226 \text{ kg/m}^2$ 。点 A 表示起飞约束与着陆约束的交点。

本飞机取值: $(m/S) = 1.3 \text{ kg}/0.22 \text{ m}^2 \approx 5.909 \text{ kg/m}^2$, 代入图形得最小推重比为 0.794, 此处我们取 0.8 制作。

1.5 无人机各部件设计

1.5.1 主机翼与水平尾翼几何参数设计

已知: 最大起飞重量 $m_0 = 1.3 \text{ kg}$, 机翼面积 $S = 2,198.661 \text{ cm}^2$, 主机翼展长 $I_{\text{主机翼}} = 1.142 \text{ m}$, 后掠角 $= 7.61^\circ$, 巡航高度暂定 100 m , 机翼分主翼和水平尾翼、垂直尾翼三部分, 其中产生升力的机翼中, 主翼占 71.68% 升力面积, 水平尾翼占 28.32% 升力面积

(1) 主机翼 .

展弦比:

$$A = \frac{I_{\text{主机翼}}^2}{71.68\%S} = 8.27$$

飞机构型采用后掠机翼, 当梢根比为 0.4-0.5 左右时, 机翼产生的诱导阻力是最小的, 因此取梢根比为 $\lambda_{\text{主机翼}} = 0.628$, 翼根弦长为 $C_{\text{root}} = 186.5 \text{ mm}$, 翼尖弦长为 $C_{\text{tip}} = \lambda_{\text{主机翼}} C_{\text{root}} = 117.2 \text{ mm}$

由于采用简单梯形机翼, 利用几何平均法得到飞机的平均气动弦长

$$\bar{c} = 0.5 \times (C_{\text{root}} + C_{\text{tip}}) = 161.85 \text{ mm}$$

平均气动弦距机身轴线的距离为

$$\bar{Y} = \frac{1}{2} I_{\text{主机翼}} = 571 \text{ mm}$$

(2) 水平尾翼 .

水平尾翼的参数设计与主翼类似, 取水平尾翼翼展为 329 mm

展弦比:

$$A = \frac{I_{\text{水平尾翼}}^2}{28.32\%S} = 8.37$$

水平尾翼构型采用后掠机翼，当梢根比为 0.4-0.5 左右时，水平尾翼产生的诱导阻力是最小的，因此取梢根比为 $\lambda_{\text{水平尾翼}} = 0.654$ ，翼根弦长为 $C_{\text{root}} = 114.4\text{mm}$ 翼梢弦长为 $C_{\text{tip}} = \lambda_{\text{水平尾翼}} C_{\text{root}} = 74.8\text{mm}$

由于采用简单梯形机翼，利用几何平均法得到飞机的平均气动弦长

$$\bar{c} = 0.5 \times (C_{\text{root}} + C_{\text{tip}}) = 94.6\text{mm}$$

平均气动弦距机身轴线的距离为

$$\bar{Y} = \frac{1}{2} I_{\text{水平尾翼}} = 180.5\text{mm}$$

而对于拉力式螺旋桨飞机，设计飞机重心在飞机主翼的前 25% 平均气动弦长附近，所以尾力臂约为

$$L \approx 280\text{mm}$$

带入计算水平尾翼的尾容量为

$$\text{尾容量} = \frac{\text{平尾面积} \times \text{尾力臂}}{\text{主翼面积} \times \text{平均气动弦长}} = \frac{62246.8 \times 280}{94.6 \times 157619.3} = 1.17$$

从而得到主机翼与水平尾翼重要几何参数如下

表 1: 主机翼与水平尾翼重要几何参数

参数	主机翼	水平尾翼
机翼面积 (产生升力的, 单位: cm^2)	1576.193	622.468
梢根比	0.628	0.654
展弦比	8.27	8.37
后掠角	7.61°	6.87°
展长 (包含相应位置机厢宽度)	1.142 米 (含宽度 104mm)	0.722 米 (含宽度 64mm)
翼根弦长	186.5mm	114.4mm
翼梢弦长	117.2 mm	74.8mm
平均气动弦长	139.875mm	85.8mm
平均气动弦距	571mm	180.5mm
安装角	1°	-
扭转角 ($\varepsilon_{\text{root}}$)	2°	2°
扭转角 (ε_{tip})	-2°	-2°
上反角	-3°	-3°

1.5.2 主机翼安装角，扭转角，上反角的选择

(1) 安装角 i_w :

恰当的安装角可以使机翼在选定的迎角下，机身迎角刚好处于使机身阻力最小的条件。安装角的最终确定要由吹风实验决定，对初始设计工作，它可以由统计数据决定，并在后面的气动计算中加以检验。暂取

$$i_w = 1^\circ$$

(2) 扭转角 ε :

一定的扭转可以防止翼尖失速并修正机翼的升力分布，使其接近理想的椭圆分布。一般机翼扭转角在 0 5 之间。在初试设计阶段，暂不考虑气动扭转，气动扭转需要结合吹风实验才能确定。此处，采用统计数值来确定，取扭转角为：

$$\varepsilon_{\text{root}} = 2^\circ, \varepsilon_{\text{tip}} = -2^\circ$$

(3) 上反角 Γ_w :

反角可以使飞机受到扰动而倾斜时自动改平，即增加了飞机航向静稳定性。上反角的最终确定十分复杂，暂

时由统计结果确定, 取:

$$\Gamma_w = -3^\circ$$

1.5.3 副翼襟翼的计算

(1) 襟翼 :

采用后缘简单襟翼, 从翼根开始, 延伸到 55.8% 展长处, 其弦长也取为机翼翼梢弦长的 23.6%.

$$C_a = 44 \text{ mm}$$

后缘简单襟翼偏转角设计:

- 起飞状态: 下偏 $10^\circ - 15^\circ$ (此处取 12°)
- 着陆状态: 下偏 $30^\circ - 40^\circ$ (此处取 35°)
- 最大下偏: 40°

襟翼对升力系数的增量 (简单估计):

$$\Delta C_{L_{\max}} = \Delta C_{L_{\max \text{ flap}}} \times \frac{S_{\text{flap}}}{S} \times \cos(\Lambda)$$

简单襟翼 $\Delta C_{L_{\max \text{ flap}}} = 0.9$, 襟翼面积占比 55.8%:

$$\Delta C_{L_{\max}} = 0.9 \times 0.558 \times \cos(7.61^\circ) = 0.498$$

着陆襟翼偏转 35° 时, 最大升力系数从 1.2 增至 1.698, 显著改善着陆性能。

(2) 副翼 :

副翼的面积一般取为机翼面积的 5%-7%, 此处取 $S_a = 7.16\%S$

$$S_a = 157.5 \text{ cm}^2$$

副翼的相对弦长约为机翼弦长的 20%-25%, 此处取 $C_a = 23.6\%C_{\text{靠近翅根的那一端的弦长}}$

$$C_a = 35 \text{ mm}$$

副翼用于滚转控制。副翼偏转角设计:

- 正常滚转: 上下各 10°
- 快速滚转: 上下各 20°
- 最大偏转角: $\pm 25^\circ$

副翼铰链力矩计算 (单侧副翼):

$$M_{ha} = q \times S_{a\text{单}} \times C_a \times C_{h\delta_a} \times \delta_a$$

单侧副翼面积 $S_{a\text{单}} = 157.5/2 = 78.75 \text{ cm}^2 = 0.007875 \text{ m}^2$, $C_a = 0.035$, $C_{h\delta_a} = -0.35$, $\delta_a = 15^\circ = 0.262 \text{ rad}$:

$$M_{ha} = 136.5 \times 0.007875 \times 0.035 \times (-0.35) \times 0.262 = -0.00345 \text{ N} \cdot \text{m}$$

所需舵机扭矩:

$$T_{a\text{req}} = \frac{3.0 \times 0.00345}{0.8} = 0.0129 \text{ N} \cdot \text{m}$$

选择标准舵机: 扭矩 $0.2 \text{ N} \cdot \text{m}$, 满足要求。

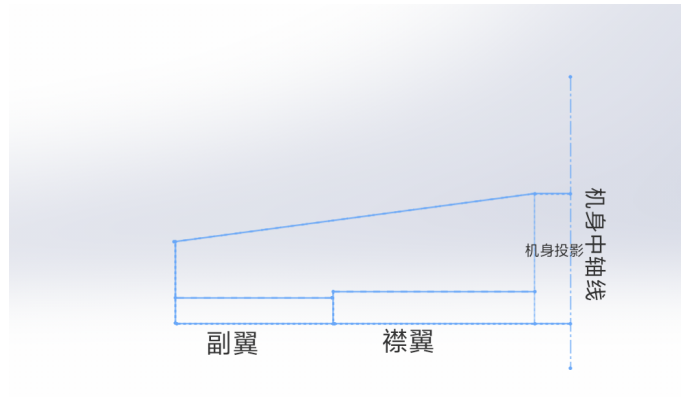


图 4: 襟翼副翼布置图

1.5.4 升降舵的计算

升降舵位于水平尾翼后缘，用于控制飞机的俯仰运动。根据规范，升降舵面积一般取水平尾翼面积的 25%-40%，此处取：36.998% S

$$S_e = 36.998\% S = 230.3 \text{ cm}^2$$

升降舵相对弦长取水平尾翼弦长的 30%-40%，此处取：30.6% 相对翼根处弦长

$$C_e = 35 \text{ mm}$$

偏转角度设计：升降舵偏转角根据飞行状态确定，小型无人机通常采用：

- 起飞阶段：上偏 $+15^\circ$ ，下偏 -20°
- 巡航阶段：上偏 $+10^\circ$ ，下偏 -15°
- 着陆阶段：上偏 $+20^\circ$ ，下偏 -25°

最大偏转角限制为 $\pm 30^\circ$ 。

2) 操纵力计算：

首先计算升降舵的铰链力矩。在巡航状态下，取巡航速度 $V = 15 \text{ m/s}$ ，空气密度 $\rho = 1.213 \text{ kg/m}^3$ ：

$$q = \frac{1}{2} \rho V^2 = \frac{1}{2} \times 1.213 \times 15^2 = 136.5 \text{ Pa}$$

升降舵铰链力矩公式：

$$M_h = q \times S_e \times C_e \times C_{h\delta} \times \delta_e$$

对于无补偿的升降舵，铰链力矩系数导数 $C_{h\delta} \approx -0.6$ 。采用 30% 的轴式补偿后， $C_{h\delta} \approx -0.3$ 。以最大下偏角 $\delta_e = -20^\circ = -0.349 \text{ rad}$ 为例：

$$M_h = 136.5 \times 0.02303 \times 0.0263 \times (-0.3) \times (-0.349) = 0.00277 \text{ N} \cdot \text{m}$$

考虑安全系数 3.0 和传动效率 0.8，所需舵机扭矩：

$$T_{\text{req}} = \frac{3.0 \times 0.00277}{0.8} = 0.0104 \text{ N} \cdot \text{m}$$

选择标准舵机：扭矩 $0.2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，满足要求。

配平能力验证：

验证升降舵在重心范围内的配平能力。飞机重心范围：25%-35% MAC。

水平尾翼升力系数增量:

$$\Delta C_{L_t} = C_{L_{\alpha_t}} \cdot \eta_t \cdot \frac{S_t}{S} \cdot \tau_e \cdot \delta_e$$

其中: $C_{L_{\alpha_t}} = 2\pi/\text{rad} = 0.11/\text{deg}$ (水平尾翼升力线斜率), $\eta_t = 0.9$ (尾翼效率系数), $S_t/S = 622.468/2198.661 = 0.283$, $\tau_e = 0.8$ (升降舵效率因子)。

在重心后限 (35% MAC), 需配平俯仰力矩。计算所需升降舵偏角:

$$\delta_{\text{etrim}} = \frac{C_{m0} + C_{m\alpha}\alpha}{C_{m\delta_e}} \approx \frac{0.02 + 0.1\alpha}{0.02} = 1 + 5\alpha$$

在巡航迎角 $\alpha = 4^\circ$ 时:

$$\delta_{\text{etrim}} = 1 + 5 \times 4 = 21^\circ$$

在升降舵偏转范围 $(-25^\circ, +20^\circ)$ 内, 可以满足配平要求。

1.5.5 垂直尾翼设计

本飞机同时拥有水平尾翼与垂直尾翼。因此接下来设计垂直尾翼, 垂直尾翼设计为同样具有后掠角的梯形翼。当梢根比为 0.4-0.5 左右时, 机翼产生的诱导阻力是最小的, 因此取梢根比为

$$\lambda_{\text{垂直尾翼}} = 0.5$$

翼根弦长:

$$C_{\text{root}} = 57.2 \text{ mm}$$

翼梢弦长:

$$C_{\text{tip}} = 28.6 \text{ mm}$$

展弦比:

$$A = \frac{I_{\text{垂直尾翼}}}{S_{\text{垂直尾翼}}} = 1.33$$

同样采用与之前计算水平尾翼尾容量相同的方法, 取重心在主机翼 0.25MAC 处, 估计尾力臂为

$$L \approx 340 \text{ mm}$$

所以计算尾容量有

$$\text{尾容量} = \frac{\text{平尾面积} \times \text{尾力臂}}{\text{主翼面积} \times \text{平均气动弦长}} = \frac{2445.3 \times 340}{64.35 \times 157619.3} = 0.82$$

1.5.6 方向舵的设计

方向舵位于垂直尾翼后缘, 用于控制飞机的偏航运动。此处取方向舵面积为:

$$S_r = 11.4 \text{ cm}^2$$

方向舵相对弦长取垂直尾翼翼根弦长的 30%-40%, 此处取 35.08%:

$$C_r = 20 \text{ mm}$$

偏转角度设计:

方向舵偏转角根据飞行状态确定, 小型无人机通常采用:

- 正常转弯: 左右各 15°
- 大角度转弯/侧风修正: 左右各 25°

- 最大偏转角： $\pm 30^\circ$

2) 操纵力计算：

计算方向舵的铰链力矩。在巡航状态下，取巡航速度 $V = 15 \text{ m/s}$ ，空气密度 $\rho = 1.213 \text{ kg/m}^3$ ：

$$q = \frac{1}{2} \rho V^2 = 136.5 \text{ Pa}$$

方向舵铰链力矩公式：

$$M_{hr} = q \times S_r \times C_r \times C_{h\delta_r} \times \delta_r$$

对于无补偿的方向舵，铰链力矩系数导数 $C_{h\delta_r} \approx -0.6$ 。采用 30% 的轴式补偿后， $C_{h\delta_r} \approx -0.3$ 。

以最大偏转角 $\delta_r = 25^\circ = 0.436 \text{ rad}$ 为例：

$$M_{hr} = 136.5 \times 0.00114 \times 0.02 \times (-0.3) \times 0.436 = -0.00041 \text{ N} \cdot \text{m}$$

考虑安全系数 3.0 和传动效率 0.8，所需舵机扭矩：

$$T_{r\text{req}} = \frac{3.0 \times 0.00041}{0.8} = 0.00154 \text{ N} \cdot \text{m}$$

选择标准舵机：扭矩 $0.2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，完全满足要求。

控制能力验证：

验证方向舵在侧风条件下的控制能力。飞机设计最大侧风起降速度为 5 m/s 。

侧滑角产生的偏航力矩：

$$C_{n\beta} = -C_{L\alpha_v} \cdot \eta_v \cdot \frac{S_v}{S} \cdot \frac{l_v}{b} \cdot \left(1 + \frac{\partial \sigma}{\partial \beta}\right)$$

其中： $C_{L\alpha_v} = 0.11/\text{deg}$ （垂直尾翼升力线斜率）， $\eta_v = 0.85$ （垂尾效率系数）， $S_v/S = 0.0111$ ， $l_v = 0.34 \text{ m}$ （垂尾力臂）， $b = 1.142 \text{ m}$ （翼展）， $\partial \sigma / \partial \beta = 0.2$ （侧洗因子）。

计算得： $C_{n\beta} \approx -0.0012/\text{deg}$

在 5 m/s 侧风、 15 m/s 飞行速度下，侧滑角 $\beta \approx 18.4^\circ$ ，产生的偏航力矩系数：

$$C_n = C_{n\beta} \cdot \beta = -0.0012 \times 18.4 = -0.0221$$

方向舵偏航力矩系数导数：

$$C_{n\delta_r} = -C_{L\alpha_v} \cdot \eta_v \cdot \frac{S_r}{S} \cdot \frac{l_v}{b} \cdot \tau_r \approx -0.0008/\text{deg}$$

所需方向舵偏角：

$$\delta_{r\text{req}} = \frac{C_n}{C_{n\delta_r}} = \frac{-0.0221}{-0.0008} = 27.6^\circ$$

在方向舵最大偏转角 $\pm 30^\circ$ 范围内，能够满足侧风修正需求。

1.5.7 机身的设计

机身主要分为四段。第一段为机头，长约 50 mm ，第二段为主机舱，长约 350 mm ，第三段为后机舱，长约 135 mm ，第四段为尾翼连接段，长约 140 mm 。考虑隔板厚度为 2 mm ，可以控制全机长度在 700 mm 以内。

机头为半圆形，中间留电机位置，且于上下空位设置风挡。风挡尺寸 $42.5 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ ，电机支撑板尺寸 $40 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ ，中间有宽度 20 mm 的槽供固定电机。

机头与主机舱之间用尺寸为 $102\text{ mm} \times 100\text{ mm}$ 的挡板连接, 挡板中间开直径为 30 mm 的孔, 便于走线连接电机。此后是主机舱, 有效载荷空间 (暂不考虑电机等元器件之占用) 为 $348\text{ mm} \times 100\text{ mm} \times 66\text{ mm}$, 载荷空间下方为主机翼连接处, 主机翼前端距离飞机机头前端之距离大致于 $[180.85\text{ mm}, 228.49\text{ mm}]$ 区间内可调, 且其安装角可调, 具体操作方式为橡皮泥填充机翼连接件与机身孔隙。此段高度 (包含有效载荷空间之高度与)

主机舱后置尺寸为 $104\text{ mm} \times 102\text{ mm}$ 的挡板, 用以连接后机舱。后机舱有效载荷空间为 $135\text{ mm} \times 60\text{ mm} \times 48\text{ mm}$, 此段高度为 62 mm 。后机舱之后用尺寸为 $60\text{ mm} \times 60\text{ mm}$ 的挡板分隔它与尾翼连接段。尾翼连接段不封闭, 仅存在四面。水平尾翼与侧面连接, 垂直尾翼与上表面连接。

机头与主机舱的侧板、后机舱与尾翼连接段的侧板分别作一体化处理。所有使用的板材厚度统一为 2 mm , 上述测量值或因是否计入板材厚度而产生差异。具体细节亦可参考模型内容。

1.5.8 起落架的设计

无人机预计采用前三点式起落架, 固定不可收放, 并锁死前轮方向。处于结构和连接的考虑, 前后起落架均连接于主机舱的底部。先确定起飞预计的攻角。根据飞机模型的几何形状, 出于不磨损后置机舱的需要, 我们确定无后置配重且主起落架不造成影响时攻角 ϕ 满足

$$\phi < \min \left\{ \arctan \frac{40}{135}, \arctan \frac{60}{140} \right\} = \arctan \frac{8}{27} \approx 16.504^\circ.$$

出于减小尺寸和结构稳定性的考量, 确定起落架与地面接触点和侧板最低点高度差 Δh_G 和后起落架距离主舱后缘距离 x_{rear} 满足

$$\Delta h_G = 50\text{ mm}, \arctan \frac{\Delta h_G}{x_{\text{rear}}} \geq \arctan \frac{8}{27} \Rightarrow x_{\text{rear}} \leq 168.75\text{ mm}.$$

不妨确定 $x_{\text{rear}} = 10\text{ mm}$, 此时主起落架对 ϕ 的取值造成影响。此时结构允许的起飞最大角度为 $\phi = \arctan[(100 + 50)/(0 + 135 + 140)] \approx 28.610^\circ$ 。下考虑前主轮距。假定飞机重心在靠机头 0.35 m 的位置, 那么此时重心与主轮的水平距离为 40 mm 。考虑到一般飞机前轮受力最好为总重的 $0.08 - 0.15$ 倍, 那么可以取前轮和机头的水平距离为 70 mm , 此时前轮水平方向距离重心 280 mm , 就有这一比例为 $40/(280 + 40) = 0.125$, 满足要求。此时前主轮距为 320 mm 。

设主轮间距为 $2d_G$, 设重心的几何高度为距离地面 70 mm , 由简单的立体几何知使得飞机在地面绕前起落架和某侧主轮形成的连线侧翻的临界侧倾角度

$$\theta_{\text{crit}} = \arctan \left(\frac{4d_G}{\sqrt{320^2 + d_G^2}} \right)$$

命令 $\theta_{\text{crit}} \geq 45^\circ$, 近似得到 $d_G \geq 82.624\text{ mm}$ 则可以取 $d_G = 85\text{ mm}$, 主起落架轮距为 170 mm , 此时 $\theta_{\text{crit}} \approx 45.760^\circ$ 。我们不设置停机角。

值得提及的是, 由于跑道可能存在直径为 3 mm 左右的凸起, 需要起落架轮减少使用硬质材料且半径最好超过 10 mm 。

1.5.9 机翼翼型的选择

由总体参数可得 $C_{L\max} = 1.2$ (机翼翼型的 $C_{L\max} = 1.6$), 最大升阻比 $K_{\max} = 14$, 巡航高度 100 m , 巡航速度 15 m/s 。得到雷诺数约为 $190\,016$ 。下面利用软件 `profil` 计算几种典型大升力翼型的特性曲线。

首先考虑主翼和鸭翼的翼型。典型大升力翼型有 Clark Y, NACA 4 位数字和 5 位数字翼型, 因此备选 Clark Y、NACA 23016, NACA4412, NACA2415 四种翼型。分别绘制五种翼型的极曲线、升阻力系数与攻角关系图、升阻比/俯仰力矩与攻角关系图如下:

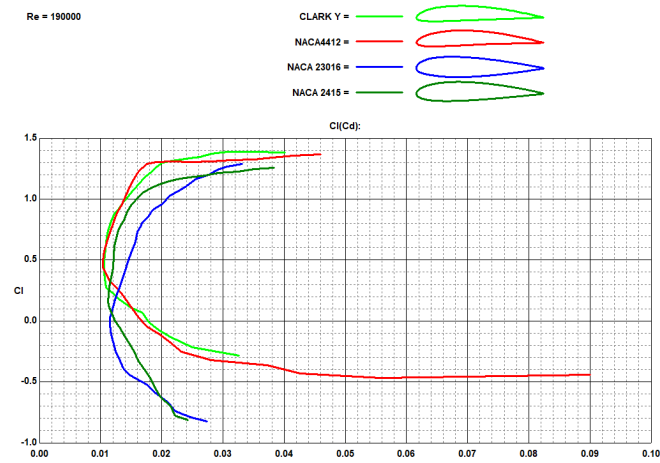


图 5: 四种翼型的曲线

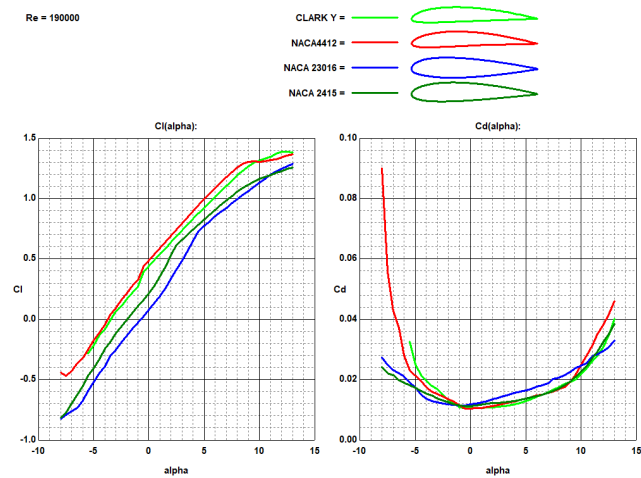


图 6: 升阻力系数与攻角关系图

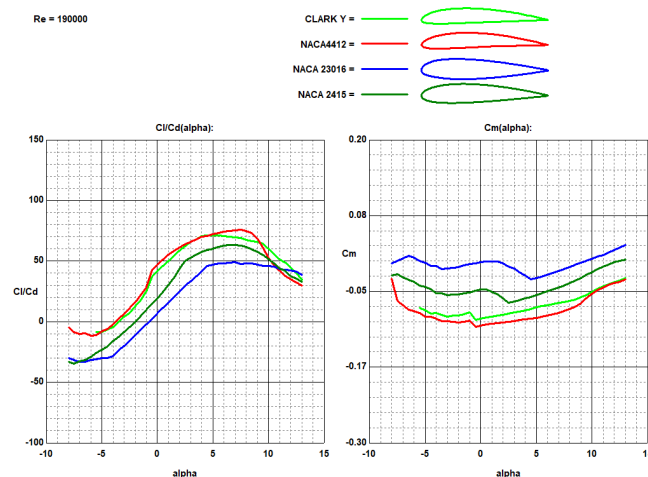


图 7: 升阻比, 俯仰力矩系数随攻角的变化

综合以上三图, 考虑到升力系数最大需要达到 1.6 以上, 因此可以选择 NACA4412、CLARK-Y 两种翼型。考虑到 NACA-4412 与 CLARK-Y 两种翼型之间在不同参数下都比较接近, 仅在俯仰力矩系数处有 8% 左右的差别。考虑到 CLARK-Y 翼型为上弯下平的简单几何, 制造和手工修型非常容易; 而 NACA4412 为上下表面均弯曲的翼型, 轮廓复杂, 制造精度要求高, 通常需要数控切割或精密模具。所以最终主机翼与水平尾翼选择 CLARK-Y 翼型

尾翼翼型需要保持对称, 目前比较常用的对称翼型为 NACA 00 系列的翼型, 如 NACA 0006, NACA0008, NACA0009, NACA0012, NACA0015, 同理绘制几种翼型的相关曲线图如下

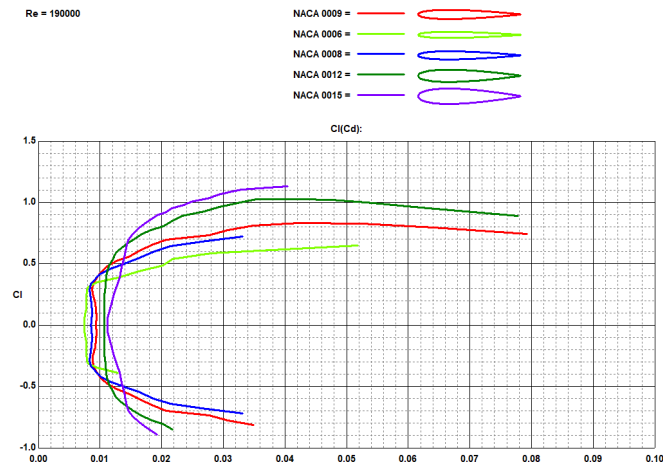


图 8: 五种翼型的曲线

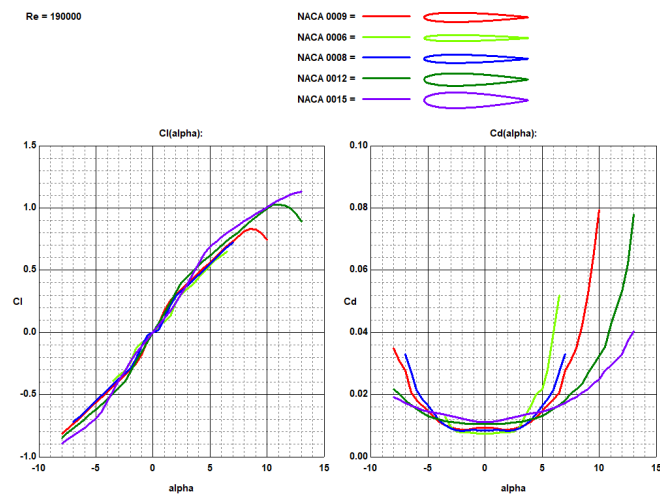


图 9: 升阻力系数与攻角关系图

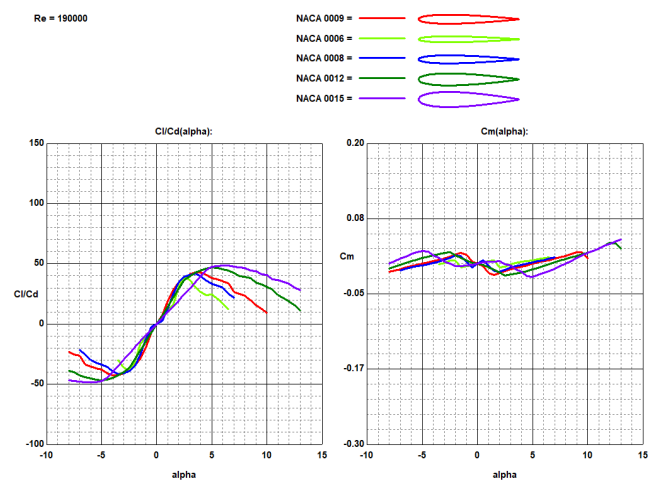


图 10: 升阻比, 俯仰力矩系数随攻角的变化

不难发现这几种翼型相差不大, 同时考虑到垂直尾翼一要有足够的厚度为翼梁和蒙皮提供空间, 从而轻松应对飞行中的气动载荷和地面操作的轻微碰撞, 二则不应当显著增加重量和惯性。所以我们采用 NACA0009 这样中庸的选择。

1.5.10 质心位置的估算

通过跑飞机的 Xflr5 仿真可以得到以下的数据，其中

$$XNP = 352.089$$

其中其坐标原点的选取为机头处，X 轴方向向机尾，取在机身中轴线上
所以飞机的静稳定裕度取值在 5% – 15% 范围内，得到下列质心位置参考表格

表 2: 不同静稳定裕度对应的质心位置

静稳定裕度 (% MAC)	k	$k \times \text{MAC}$ (mm)	质心位置 CG (mm)
5	0.05	7.7243	343.5977
6	0.06	9.2692	342.0528
7	0.07	10.8140	340.5080
8	0.08	12.3589	338.9631
9	0.09	13.9037	337.4183
10	0.10	15.4486	335.8734
11	0.11	16.9935	334.3285
12	0.12	18.5383	332.7837
13	0.13	20.0832	331.2388
14	0.14	21.6280	329.6940
15	0.15	23.1729	328.1491

这里取中值，也即静稳定裕度在 10% 时的位置作为质心位置

$$X_C = 335.8734 \text{ mm}$$

1.6 气动特性分析

1.6.1 飞机纵向气动分析

下面给出在不包含机体的情况下运行 XFLR5 得到的静稳定性分析，在 100 m 高度仿真

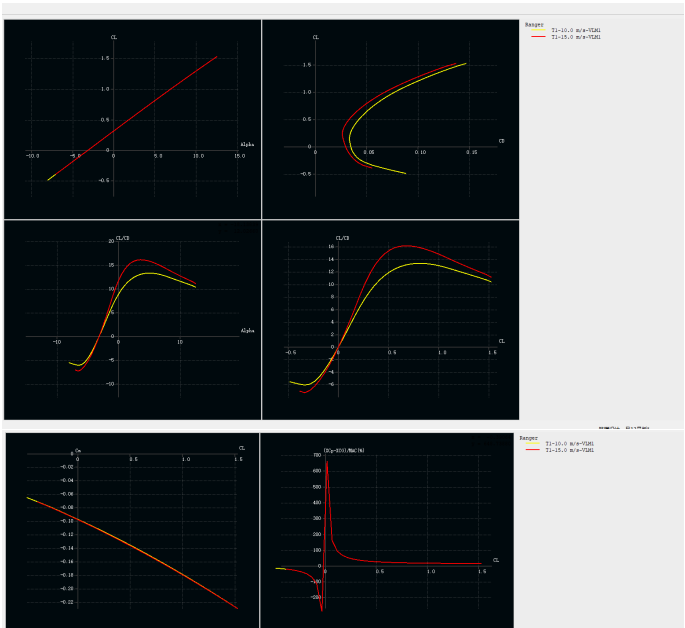


图 11: 全机纵向气动特性曲线

1. 零升迎角约 -3° ，升力线斜率 $0.096/^\circ$ ，巡航升力系数（ $CL=0.6$ ）对应迎角约 4.0° ，失速迎角大于 15° ，失速发展和缓；
2. 在巡航速度 15 m/s 下，全机最大升阻比超过 15.0 ，对应升力系数约 0.6 ，接近巡航升力系数；高升阻比范围较宽，便于高效率飞行；
3. 俯仰力矩系数表明，无人机在计算攻角范围内具有纵向稳定性，攻角越大，稳定性越强。
4. 巡航点附近纵向稳定裕度约 -22% (MAC)，随攻角增大，稳定裕度变化较小。无人机的抗失速能力较好，不易进入大攻角状态。

2 飞行性能初步评估

根据设计参数和气动分析结果，对该无人机的各项飞行性能进行评估如下：

2.1 定常直线水平运动性能

在定常直线水平飞行中，升力等于重力，推力等于阻力。

- 巡航状态（高度 100 m ，速度 15 m/s ）：

- 升力系数： $C_L \approx 0.6$
- 阻力系数： $C_D \approx 0.0433$
- 所需推力： $T \approx 0.93\text{ N}$
- 所需功率： $P \approx 14\text{ W}$

- 平衡方程：

$$L = W = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L, \quad T = D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D$$

其中： $W = mg = 1.3 \times 9.8 = 12.74\text{ N}$ ， $S = 0.1576\text{ m}^2$ ， $\rho = 1.213\text{ kg/m}^3$ 。

2.2 平飞飞行性能

- 最小平飞速度：

- 无襟翼（ $C_{L\max} = 1.2$ ）： $V_{\min} = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L\max}}} \approx 10.55\text{ m/s}$
- 着陆襟翼下偏 35° （ $C_{L\max} = 1.698$ ）： $V_{\min} \approx 8.87\text{ m/s}$

- 最大平飞速度（受推力限制，假设最大推力 $T_{\max} = 6.37\text{ N}$ ）：由极速约束方程求解：

$$\frac{T_{\max}}{mg} = C_{D0} \frac{\rho V^2}{2g} \left(\frac{m}{S}\right)^{-1} + \frac{1}{\pi A e} \frac{2g}{\rho V^2} \left(\frac{m}{S}\right)$$

代入参数解得理论最大速度约 47 m/s ，但实际电动机推力随速度增加而下降，保守估计最大平飞速度约 20 m/s 。

- 速度范围： $8.87\text{ m/s} \leq V \leq 20\text{ m/s}$ （实际使用中可能限制在 15 m/s 以内）。

2.3 上升性能

假设发动机最大推力 $T_{\max} = 6.37\text{ N}$ 且不随速度变化（简化模型）。

- 剩余推力： $\Delta T = T_{\max} - D$
- 上升率： $V_v = \frac{\Delta T \cdot V}{W}$
- 最大上升率：约 8.8 m/s ，出现在速度 $25 \sim 30\text{ m/s}$ 区间，但该速度可能超出电动机高效工作范围。
- 实用上升率（巡航速度 15 m/s ）：约 6.4 m/s 。
- 最大上升角： $\theta_{\max} = \arcsin\left(\frac{\Delta T_{\max}}{W}\right)$ ，在失速速度附近约 25.5° ，对应速度 10.55 m/s 。

2.4 下降性能

- 滑翔比：最大升阻比 $K_{\max} \approx 15$ ，对应速度 12.16 m/s。
- 最小下降率：约 0.81 m/s，对应下降角 3.81° 。
- 无动力滑翔距离：从 100 m 高度可滑翔约 1500 m（理想条件）。
- 下降率方程：

$$V_v = V \cdot \sin \gamma = V \cdot \frac{D}{L} = \frac{V}{K}$$

2.5 机动性能

- 最大过载（巡航速度 15 m/s, $C_{L\max} = 1.2$ ）：

$$n_{\max} = \frac{\rho V^2 S C_{L\max}}{2W} \approx 2.02$$

- 最小盘旋半径（15 m/s，最大过载）：

$$r_{\min} = \frac{V^2}{g \sqrt{n_{\max}^2 - 1}} \approx 13.1 \text{ m}$$

- 盘旋角速度：

$$\omega_{\max} = \frac{g \sqrt{n_{\max}^2 - 1}}{V} \approx 1.15 \text{ rad/s} \approx 65.9^\circ/\text{s}$$

- 滚转性能：副翼最大偏转角 $\pm 25^\circ$ ，可提供足够的滚转控制力矩。

2.6 起降性能

- 起飞距离（无襟翼，最大推力 6.37 N）：

$$x_{\text{T.O.}} = \frac{m^2 k_{\text{T.O.}}^2 g}{F \rho S C_{L\max}} \approx 19.6 \text{ m}$$

使用起飞襟翼（下偏 12° ）可进一步缩短。

- 着陆滑跑距离（襟翼下偏 35° ，摩擦系数 $\mu = 0.2$ ）：

$$x_{\text{LGR}} = \frac{k_{\text{T.D.}}^2 m}{\mu \rho S C_{L\max}} \approx 33.8 \text{ m}$$

- 起降跑道要求：远低于 100 m，具备良好的短距起降（STOL）能力。
- 起降速度：

$$\text{— 起飞离地速度: } V_{\text{T.O.}} = k_{\text{T.O.}} \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_{L\max}}} \approx 12.66 \text{ m/s}$$

$$\text{— 着陆接地速度: } V_{\text{T.D.}} = k_{\text{T.D.}} \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_{L\max}}} \approx 11.42 \text{ m/s}$$

2.7 总结

该无人机设计满足最大总重 1.3kg 的基本任务需求，并具备以下性能特点：

1. 良好的低速性能：失速速度低至 8.87 m/s（襟翼展开），起降安全余量充足。
2. 高效的巡航效率：最大升阻比达 15，巡航功耗低。
3. 出色的短距起降能力：起飞距离 <20 m，着陆滑跑距离 <34 m，适应简易跑道。
4. 足够的机动性：最大过载 2.02，可完成协调转弯等基本机动。
5. 稳定的下降滑翔：滑翔比高，紧急情况下可无动力安全着陆。

注：部分性能（如最大速度、上升率）基于推力恒定假设，实际性能需根据选定的电动机和螺旋桨特性曲线进一步验证。总体而言，该设计在气动效率和任务适应性之间取得了良好平衡。